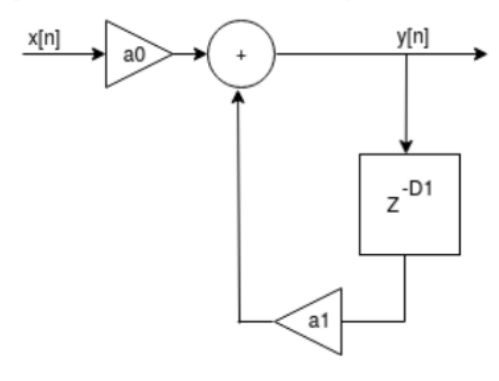
1) OBS: Use o atraso D1 de acordo com sua ordem de chamada. Dado o diagrama em blocos obtenha:
   a) A equação de y[n].
   b) A saída de y[n] para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
   c) A função de transferência, os pólos e zeros e sua localização no plano Z.
   d) Faça um programa para plotar a saída y[n] para as entradas $\delta[n]$ e $\mu[n]$



a_0 e a_1 chegam no somam

$Y[n] \rightarrow$ saída

$X[n]$ e t $\rightarrow$ alimentação

$D_1 = 3$

1) a) $Y[n] = a_0 X[n] + a_1 Y[n-3]$

b) $h[n] = a_0 \delta[n] + a_1 h[n-3]$

Para $n = 0$ $\qquad \rightarrow$ Impulso unitário $= 1$

$Y[0] = a_0 \delta[0] + a_1 Y[-3] = a_0(1) + a_1(0) = a_0$

$n = 1 \quad Y[1] = a_0 \delta[1] + a_1 Y[-2] = a_0 + a_1(0) = 0$

$n = 2 \quad Y[2] = a_0 \delta(2] + a_1 Y[-1] = a_0(0) + a_1(0) = 0$

$n = 3 \quad Y[3] = a_0 \delta[3] + a_1 Y[0] = a_0(0) + a_1(a_0) = a_0 a_1$

$n = 4 \quad Y[4] = a_0 \delta[4] + Y[1] = 0$

$n = 5 \quad Y[5] = a_0 \delta[5] + a_1 Y[2] = a_0(0) + a_1(0) = 0$

$n = 6 \quad Y[6] = a_0 \delta[6] + a_1 h[3] = a_0 + a_1(a_0 a_1) = a_0 a_1^2$

c) Função de transferência

$Y(z) = a_0 X(z) + a_1 z^{-3} Y(z)$

$Y(z) - a_1 z^{-3} Y(z) = a_0 X(z)$

$Y(z)(1 - a_1 z^{-3}) = a_0 X(z)$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{a_0}{1 - a_1 z^{-3}} \times \frac{z^3}{z^3} - \frac{z^3 a_0}{z^3(1 - a_1 z^{-3})} \rightarrow \frac{z^3 a_0}{z^3 - a_1}$$

Zeros: $z = 0$

Polos: $z^3 - a_1 = 0$

$z^3 = a_1$

$z = \sqrt[3]{a_1} \rightarrow \sqrt[3]{a_1} < 1$

Estável

2) Considere $y[n] = x[n] * h[n]$, $x[n] = u[n] - u[n-2]$ e

$h[n] = (0,5)^n . u[n]$

obtenha:
   a) Os valores de y[n] para $0 \leq n \leq 8$.
   b) A saída de y[n] para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
   c) Faça um programa para plotar a saída y[n], considerando as letras 'a' e 'b'.

2) a) $Y[n] = X[n] * h[n]$

$X[n] = u[n] - u[n-2]$

$h[n] = u[n] - u[n-2]$

$Y[n] = (0,5)^n u[n] + (0,5)^{n-1} u[n-1]$

$n = 0, \quad Y[0] = (0,5)^0 u[0] + (0,5)^{-1} u[-1] = 1.1 + 2.0 = 1$

$n = 1, \quad Y[1] = 0,5\,u + (0,5)^0 u[0] = 0,5.1 + 1.1 = 1.5$

$n = 2 : Y[2] = (0,5)^2 u[2] + 0,5\,u[1] = 0,25 + 0,5 = 0,75$

$n = 3 : Y[3] = (0,5)^3 u[3] + (0,5)^2 u[2] = 0,125 + 0,25 = 0,375$

$n = 4 : Y[4] = (0,5)^4 u[4] + (0,5)^3 u[3] = 0,0625 + 0,125 = 0,1875$

$n = 5 : Y[5] = (0,5)^5 u[5] + (0,5)^4 u[4] = 0,03175 + 0,0625 = 0,09375$

$n = 6 \; Y[6] = (0,5)^6 u[6] + (0,5)^5 u[5] = 0,015625 + 0,01325 = 0,046875$

$n = 7 \; Y[7] = (0,5)^7 u[7] + (0,5)^6 u[6] = 0,0078125 + 0,015625 = 0,0234375$

$n = 8 : Y[8] = (0,5)^8 u[8] + (0,5)^2 u[7] = 0,00390625 + 0,0078125 = 0,01171875$

b) $Y[n] = \delta[n] * h[n]$

$Y[n] = (0,5)^n u[n]$

3) Considere $y[n] = x[n] - x[n-1] + Ry[n-1]$ e $R = 0,95$, obtenha:
   a) A saída de y[n] para uma entrada impulso unitário (Resposta ao impulso).
   b) A saída de y[n] para uma entrada degrau unitário (Resposta ao degrau).
   c) A função de transferência, os pólos e zeros e sua localização no plano Z.
   d) Faça um programa para plotar a saída y[n], considerando as letras 'a' e 'b'.

3) $Y[n] = X[n] - X[n-1] + R\,Y[n-1]$

$Y(z] = X[z] - z^{-1} X[z] + 0,95 z^{-1} Y(z)$

$Y(z) - 0,95 z^{-1} Y(z) = X(z) - z^{-1} X(z)$

$Y(z)(1 - 0,95 z^{-1}) = X(z)(1 - z^{-1})$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0,95 z^{-1}} \frac{\times z}{\times z} \rightarrow \frac{z - 1}{z - 0,95}$$

Polos: $z = 0,95$

Zero: $z = 1$

a) Saída p/ impulso

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0,95 z^{-1}} \times 1 \rightarrow \frac{1 - 0,95 z^{-1} - 0,05 z^{-1}}{1 - 0,95 z^{-1}} \rightarrow \frac{\cancel{1 - 0,95 z^{-1}}}{\cancel{1 - 0,95 z^{-1}}} - \frac{0,05 z^{-1}}{1 - 0,95 z^{-1}}$$

$Y[n] = \delta[n] - 0,05.(0,95)^{n-1} u[n-1]$

b) Saída p/ degrau

$$H(z) = \frac{\cancel{1 - z^{-1}}}{1 - 0,95 z^{-1}} \times \frac{1}{\cancel{1 - z^{-1}}} \rightarrow \frac{1}{1 - 0,95 z^{-1}} \rightarrow Y[n] = 0,95^n u[n]$$